План-конспект урока по теме «Третий закон Ньютона. Принципы относительности Галилея»

Дата:

Тема: «Третий закон Ньютона. Принципы относительности Галилея»

Цели:

***Образовательная*:** Обеспечить и сформировать осознанное усвоение знаний о третьем законе Ньютона и принципах относительности Галилея.

***Развивающая*:** Продолжить развитие навыков самостоятельной деятельности, навыков работы в группах.

***Воспитательная*:** Формировать познавательный интерес к новым знаниям; воспитывать дисциплину поведения.

Тип урока: урок усвоения новых знаний

Оборудование и источники информации:

1. Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, А. А. Сокольский ; под ред. А. А. Сокольского. Минск : Народная асвета, 2015

Структура урока:

1. Организационный момент(5 мин)
2. Актуализация опорных знаний(10 мин)
3. Изучение нового материала (15 мин)
4. Физкультминутка (1 мин)
5. Закрепление знаний (14 мин)
6. Итоги урока(5 мин)

Содержание урока

I. Организационный момент

Здравствуйте, садитесь! (Проверка присутствующих). На предыдущих уроках мы освоили Первый и Второй законы Ньютона, а сегодня на уроке мы должны разобраться с третьим законом Ньютона и принципами относительности Галилея». А это значит, что ***Тема урока:*** *«Третий закон Ньютона. Принципы относительности Галилея».*

II.Актуализация опорных знаний

Давайте вспомним, что вы уже прошли и проверим и закрепим знания.

1. Выберите правильное определение второго закона Ньютона:
   а) Сила вызывает изменение движения, но не само движение.
   б) Сила равна произведению массы на скорость.
   в) Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, действующих на тело, и обратно пропорционально массе тела.
   г) Действие равно противодействию.

2. Какое условие необходимо для сохранения состояния покоя или равномерного прямолинейного движения согласно первому закону Ньютона?
   а) Суммарная внешняя сила должна быть равна массе тела.
   б) Все силы, действующие на тело, должны быть равны между собой.
   в) Ускорение тела должно быть постоянным.
   г) Сумма всех внешних сил, действующих на тело, должна быть равна нулю.

3. Автомобиль массой 1200 кг начинает движение. Сила тяги двигателя равна 2400 Н, а сила сопротивления — 800 Н. Найдите ускорение автомобиля.

1. В каком из следующих случаев можно наблюдать действие первого закона Ньютона?
   а) Качели, движущиеся после прекращения толчков.
   б) Ракета, стартующая с платформы.
   в) Автомобиль, впервые набирающий скорость после сигнала светофора.
   г) Мяч, летящий снарядом после удара битой.
2. На тело массой 5 кг действует сила 15 Н. Определите ускорение тела.
3. Если на тело не действуют внешние силы, как будет меняться его скорость?
   а) Скорость будет увеличиваться из-за упругих сил.
   б) Скорость будет уменьшаться из-за трения.
   в) Скорость останется постоянной.
   г) Скорость может изменяться, если изменяется его масса.
1. Какой из нижеперечисленных примеров наиболее точно иллюстрирует закон инерции?
   а) Закручивание спиннера для получения вращательного движения.
   б) Изменение направления движения автомобиля на повороте.
   в) Замедление движения пули из-за сопротивления воздуха.
   г) Гироскоп, сохраняющий ось вращения при отсутствии внешнего воздействия.
2. Что происходит с телом, если на него перестают действовать все внешние силы?
   а) Тело начинает ускоряться, пока не остановится.
   б) Тело продолжает сохранять скорость и направление своего движения.
   в) Тело постепенно замедляется и останавливается.
   г) Тело меняет направление движения случайным образом.

III.Изучение нового материала

Земля притягивает Луну силой, модуль которой F=2,44 • 10^{15} Н. Масса Луны в 81 раз меньше, чем масса Земли. А притягивает ли Луна Землю? Если да, то с какой силой?

Для ответа на этот вопрос, рассмотрим несколько примеров.

Заряженное тело 1 отталкивает такое же заряженное тело *2* силой $\vec{F}_{1\to2}$ (рис. 138, а). Земля притягивает шарик силой $\vec{F}_{З\to ш}$ (рис. 138, б), магнит притягивает железный брусок силой $\vec{F}_{м\to б}$ (рис. 138, *в).* Действует ли при этом заряженное тело *2* на заряженное тело 1? Шарик на Землю? Железный брусок на магнит? Если действует, то с какой силой?

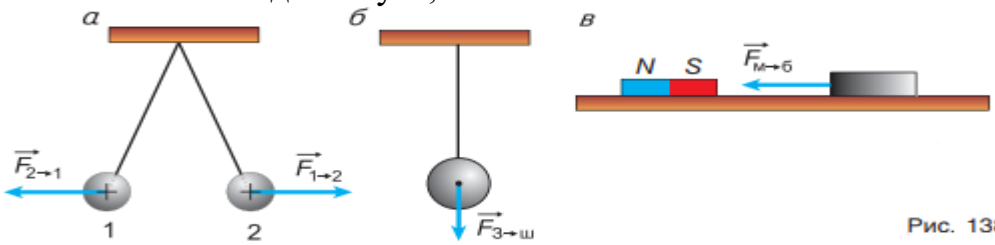


Рис. 138

Ответ очевиден лишь для случая, изображенного на рисунке 138, *а.* Заряженные тела 1 и *2* «равноправны». Тело *2* отталкивает тело 1 точно так же, как тело 1 отталкивает тело *2.* Модули сил $\vec{F}_{1\to2}$ и $\vec{F}_{2\to1}$ равны, а их направления противоположны. А если тела отличаются друг от друга (см. рис. 138, *б,* в)?

Проведем опыт. Поместим магнит на тележку 1, а железный брусок — на тележку *2*. Будем удерживать тележку 1 с магнитом (рис. 139, а). Тележка *2* поедет в сторону магнита. Удержим теперь тележку *2* (рис. 139, б), а тележку с магнитом отпустим. Она начнет движение в сторону бруска. Значит, и железный брусок притягивает к себе магнит.

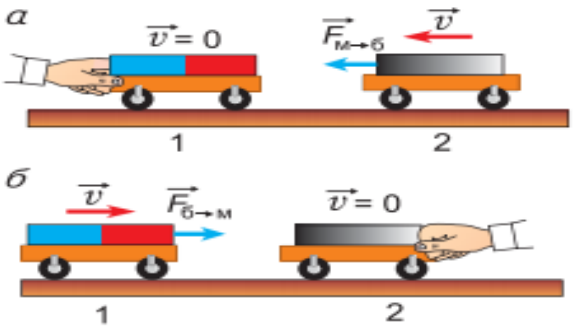


Рис. 139

Одинаковы ли модули сил $\vec{F}_{м \to б}$ и $\vec{F}_{б \to м}$, с которыми магнит и брусок притягивают друг друга? Равенство показаний динамометров (рис. 140) говорит о том, что модули этих сил равны: $\vec{F}_{м \to б} = \vec{F}_{б \to м}$.

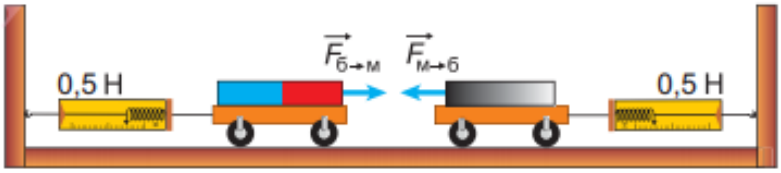


Рис. 140

Этот результат не случаен. Механическое действие тел друг на друга **всегда взаимно** — это либо взаимное притяжение, либо взаимное отталкивание. Одностороннего действия не бывает. Существует лишь *взаимодействие.* При этом **силы, с которыми два тела действуют друг на друга, имеют равные модули, противоположные направления и лежат на одной прямой:**

$$\vec{F}_{1 \to 2} = -\vec{F}_{2 \to 1}. \qquad (1)$$

Это утверждение справедливо для тел любых масс, размеров, формы и состава вещества. Оно носит название третьего закона Ньютона.

Запишите Закон Ньютона в тетрадь.

Что еще необходимо знать о силах взаимодействия?

Силы взаимодействия приложены к разным телам ($\vec{F}_{1 \to 2}$ телу *2*, а $\vec{F}_{2 \to 1}$ — к телу 1) (см. рис. 138, а). Поэтому они не могут уравновесить (компенсировать) друг друга.

Силы взаимодействия двух тел имеют одну и ту же «природу». Например, обе являются электрическими силами или обе — гравитационными и т. д.

Если одновременно взаимодействует несколько тел, то равенство (1) выполняется для каждой пары тел (рис. 141).

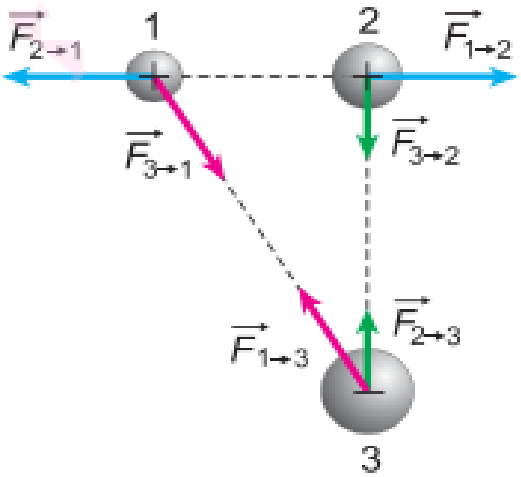


Рис. 141

В связи с третьим законом Ньютона часто возникает вопрос: «Почему яблоко падает на Землю, а не Земля на яблоко, хотя модули сил, с которыми они притягивают друг друга, равны?»

Равенство модулей сил не означает равенства результатов их действия. При одинаковых модулях сил, но огромном различии масс, расстояние, которое проходит Земля навстречу яблоку, крайне мало по сравнению с расстоянием, пройденным яблоком.

Докажем это. Для взаимодействующих тел по третьему закону Ньютона $\vec{F}_{1\to2} = -\vec{F}_{2\to1}$, а по второму закону $\vec{F}_{1\to2} = m_2\vec{a}_2$, $\vec{F}_{2\to1} = m_1\vec{a}_1$. Отсюда

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2}. \qquad (2)$$

Модули ускорений, приобретаемых телами из-за взаимодействия друг с другом, обратно пропорциональны массам тел.

Если в начальный момент оба тела покоились, то по законам кинематики

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{s_2}{s_1}, \qquad (3)$$

где s_1 и s_2 — пути, пройденные телами. Выведите соотношение (3) самостоятельно, считая движение тел равноускоренным. Из формул (2) и (3) следует:

$$\frac{s_2}{s_1} = \frac{m_1}{m_2}. \qquad (4)$$

Рассчитайте путь, который пройдет Земля навстречу яблоку, падающему с высоты $h = 3$ м. Масса яблока $m_1 = 200$ г, масса Земли $m_2 = 6 \cdot 10^{24}$ кг.

Равенства (2) и (4) можно использовать для сравнения масс. Предложите способ измерения массы тела с помощью установки, изображенной на рисунке 142.

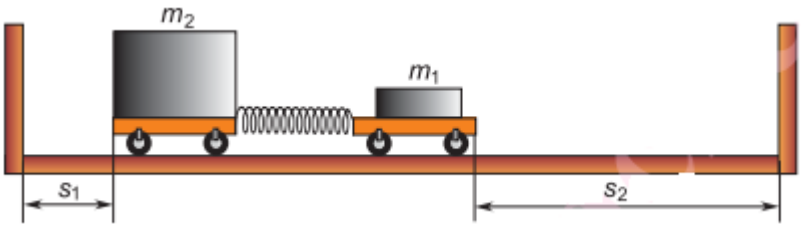


Рис. 142

Третий закон Ньютона объясняет многие явления повседневной жизни. Например, при прыжке на батуте (рис. 143) спортсмен отталкивает опору силой $\vec{F}_{с \to о}$. Эта сила приложена к опоре. Ответная — «противодействующая» — сила $\vec{F}_{о \to с}$, приложенная к спортсмену, придает ему направленное вверх ускорение.

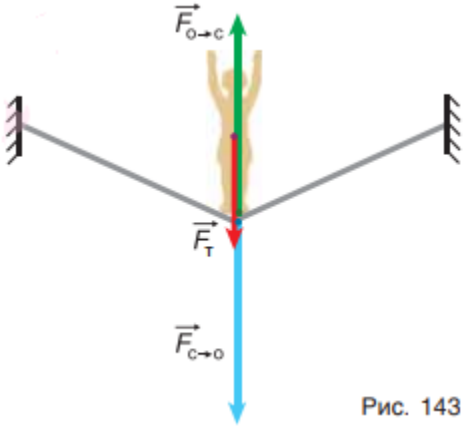


Рис. 143

Человек при ходьбе, автомобиль при движении отталкиваются от дорожного покрытия. В ответ на это, дорожное покрытие действует на них с силой, имеющей горизонтальную составляющую, направленную вперед.

Корабль, лодка отталкиваются от воды, винтовой самолет — от воздуха, реактивный — от выбрасываемых двигателем газов.

На рисунке 144 показана сила, действующая со стороны вращающегося винта лодки на воду $\vec{F}_{л \to в}$ и возникающая в ответ сила $\vec{F}_{в \to л}$, с которой вода толкает лодку вперед.

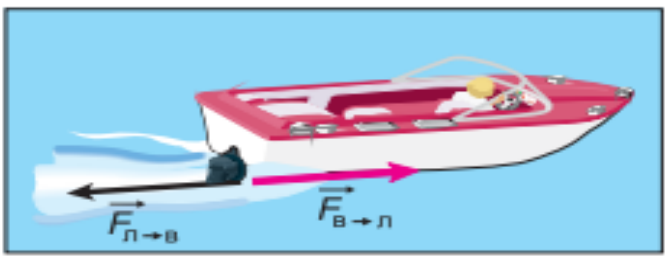


Рис. 144

Мы изучили законы Ньютона — основные законы динамики.

Они согласуются с еще одним важнейшим положением механики — *принципом относительности Галилея.*

Рассмотрим пример. На столике в купе вагона лежит мячик (рис. 145).

Рис. 145

Пока поезд движется относительно Земли с постоянной скоростью, мячик покоится относительно вагона. Если же движение поезда относительно Земли станет ускоренным или замедленным, то мячик начнет двигаться относительно вагона. Значит, в системах отсчета «вагон, движущийся с постоянной скоростью» и «вагон, движущийся с ускорением» механические явления происходят по-разному.

Эти системы «неравноправны»: первая система отсчета инерциальна, а вторая — неинерциальна.

А равноправны ли между собой инерциальные системы? Одинаково ли, например, движение тел в покоящемся вагоне и в вагоне, движущемся относительно Земли равномерно и прямолинейно?

Опыты показывают, что относительно поезда, самолета и т.д., имеющих в системе отсчета «Земля» постоянную скорость, тела движутся точно так же, как они двигались бы относительно Земли. Сравнивать при этом следует движение *одинаковых тел* при *одинаковых условиях* относительно «своих» систем отсчета.

На основе подобных опытов был сделан вывод: **во всех инерциальных системах отсчета механические явления при одинаковых условиях происходят одинаково.**

Данное утверждение выражает *равноправие всех инерциальных систем в механике.* Оно носит название принцип **относительности Галилея.**

Этот принцип можно сформулировать и так: *«никакими механическими опытами, проводимыми в любой инерциальной системе, нельзя установить, покоится ли она или движется равномерно и прямолинейно».*

Основоположником принципа относительности **заслуженно** считается Галилео Галилей. В 1632 г. в своей книге «Диалоги о двух системах мира» после убедительных рассуждений он дает такую формулировку данного принципа: «Для *предметов, захваченных равномерным движением, это движение как бы не существует».*

Законы Ньютона и принцип относительности Галилея — основа классической механики, ее наиболее общие положения. Но их недостаточно для того, чтобы решить любую задачу механики. Необходимо знать, какие виды сил существуют в механике и какие закономерности характерны для каждого вида сил. С этим мы будем знакомится на следующих уроках.

IV. Физкультминутка

V. Закрепление знаний

Сейчас я каждому раздам карточки с подсказками по 3 закону Ньютона (Приложение 1), в конце карточки написано ваше домашнее задание.

Задача 1. (Третий закон Ньютона)

Двум трактористам на опушке леса понадобилось порвать канат, разрезать они его не могли, так как у них не было ножа.Они зацепили концы каната за свои тракторы и поехали в разные стороны, после чего канат порвался.

Можно ли было обойтись одним трактором?

Да, можно было один конец привязать к дереву, а другой к трактору, при этом сила натяжения каната такая же как и в случае когда каждый конец каната прикреплен к трактору и они едут в разные стороны.

Задача 2. (Третий закон Ньютона)

Отец и сын стоят на коньках на гладком льду, сын отталкиваясь от отца двигался с ускорением $a_c = 3м/с^2$. С каким (по модулю) ускорением двигался отец, если его масса $m_o = 80кг$, а масса сына $m_c = 50кг$,

Дано:	*Запишем второй закон Ньютона для сына :*
$m_o = 80кг$	
$m_c = 50кг$	$F = m_c a_c = 50кг \cdot 3м/с^2 = 150Н$
$a_c = 3м/с^2$	*На сына действует сила* $F = 150Н$
a_o—?	

По третьему закону Ньютона такая же сила действует и на отца, но в противоположном направлении

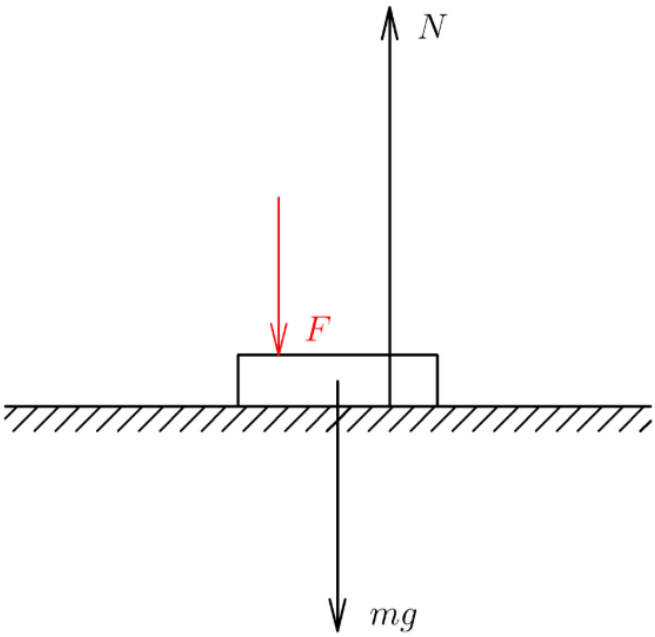
$$F = m_o a_o$$

$$a_o = \frac{F}{m_o} = \frac{150Н}{80кг} = 1,875м/с^2$$

Ответ: $a_o = 1,875м/с^2$

Задача 3. (Третий закон Ньютона)

kornev-school.ru



На тело массой $m = 4$ кг , покоящееся на горизонтальной поверхности, действует вниз внешняя сила $F = 26$ Н (отмечена красным) . Вычислить вес тела P. Ответ дать в Ньютонах.
$g = 10$ м/с^2.

На рисунке изображены только те силы, которые действуют на само тело.

N это сила реакции опоры, то есть сила с которой опора действует на тело.

Вычислим ее:

Дано:	$F + F_{тяж} = N$
$m = 4$ кг	
	$N = F + mg$
$g = 10$ м/с^2	
	$N = 26Н + 4кг \cdot 10м/с^2 = 66Н$
$F = 26$ Н	
P–?	

Весом называется сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. В нашем случае тело давит на поверхность(опору).

По третьему закону Ньютона: с какой силой опора давит на тело с такой же силой тело давит на опору.

$P = N = 66$ Н

Ответ: $P = 66$ Н

VI. Итоги урока

- ✓ Действие тел друг на друга всегда взаимно. Взаимодействие тел в механике — это либо взаимное притяжение, либо взаимное отталкивание.
- ✓ Силы взаимодействия двух тел имеют одинаковую природу, равные модули и направлены по одной прямой в противоположные стороны.
- ✓ Силы взаимодействия двух тел не компенсируют друг друга, так как они приложены к разным телам.
- ✓ Во всех инерциальных системах отсчета механические явления при одинаковых условиях происходят одинаково.

Организация домашнего задания

§ 18, упр. 14 № 1, 2,4.

Рефлексия.

Продолжите фразы:

- Сегодня на уроке я узнал…
- Было интересно…
- Знания, которые я получил на уроке, пригодятся…